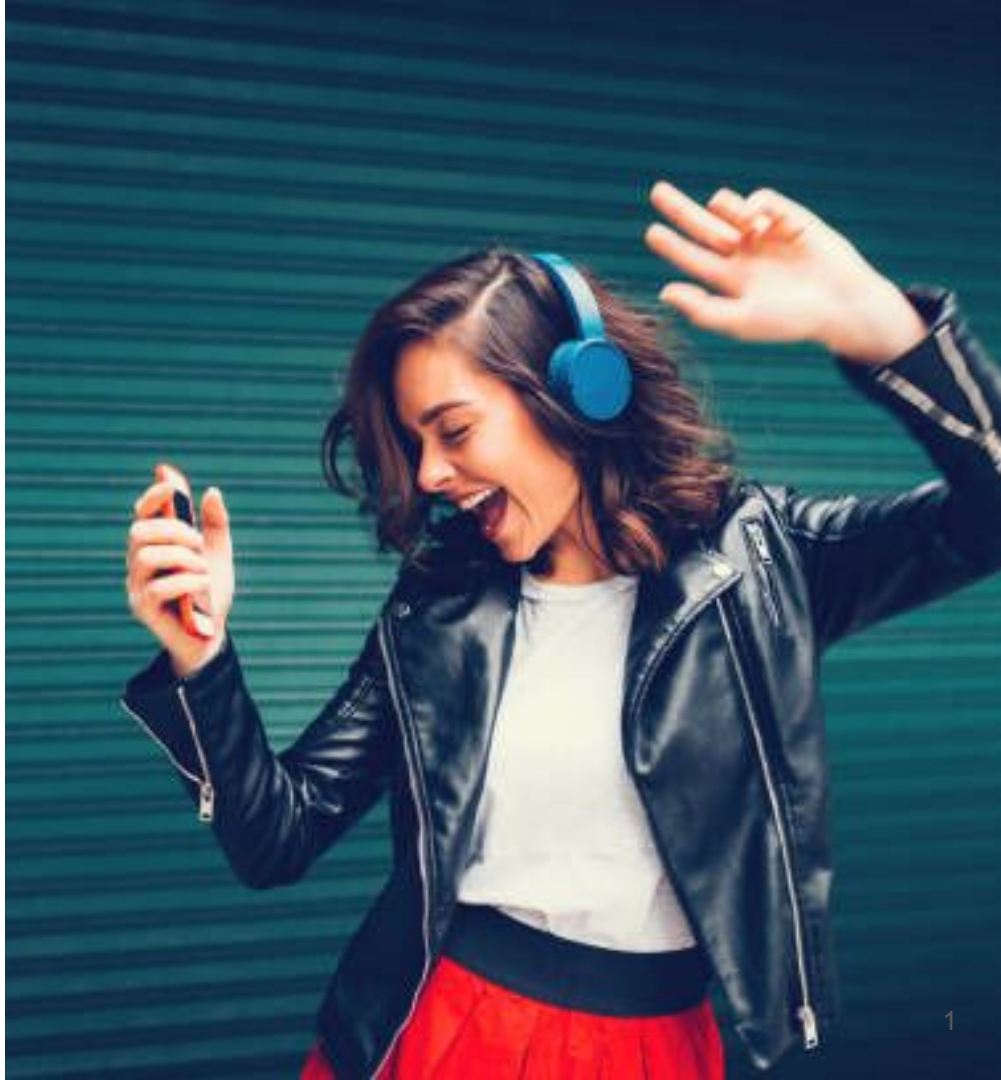


Previsão de Churn

Modelagem preditiva para identificação antecipada de clientes com risco de churn

Data Master | Santander
2026

https://github.com/AnnaPaulaFigueiredo/data_master



Como identificar clientes com risco de churn antes que ele aconteça?

BASE HISTÓRICA

7,9 M

Registros por safra

CLIENTES ATIVOS

1,3 M

Base em monitoramento

TAXA DE CHURN

~ 14 %

Evasão mensal média

TÍQUETE MÉDIO NÃO CHURN

R\$ 145,00

TÍQUETE MÉDIO CHURN

R\$ 123,00

OPORTUNIDADE

R\$ 24 M

Mês

Estatísticas gerais, considerando o tempo de estudo e público alvo 201601 à 201609***

DESAFIO

Identificar **sinais comportamentais precoces** associados à saída do cliente antes que o cancelamento se concretize.

ABORDAGEM TÉCNICA

Classificação Preditiva:

Random Forest para estimar a **probabilidade individual** de Churn.

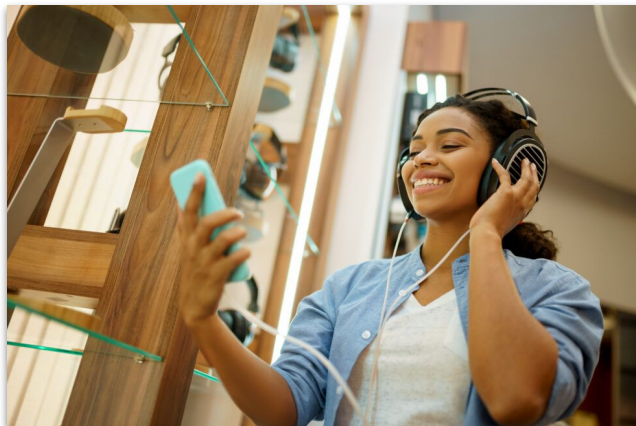
Clusters de Oportunidade:

Segmentação **K-Means** para **direcionamento estratégico** de oferta.

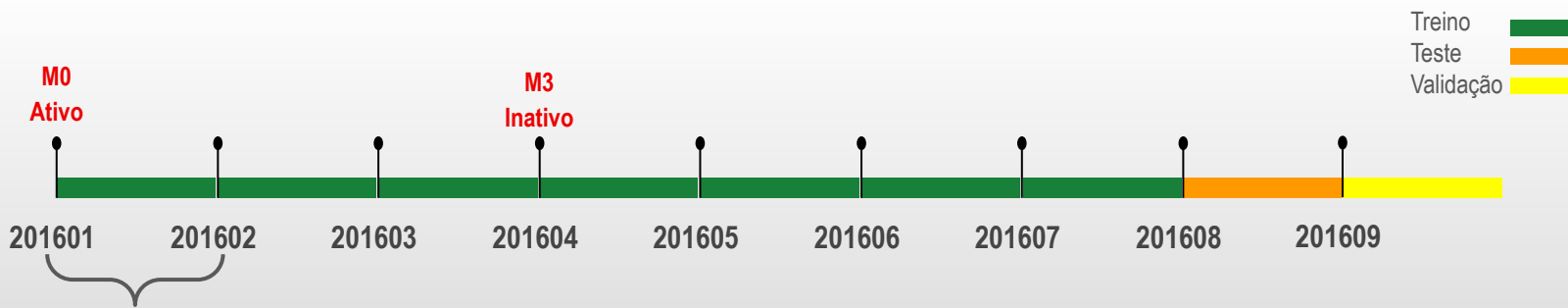
VALOR GERADO

Definição de audiência, ações de retenção, intervenção proativa focada nos clientes de maior probabilidade de churn.

Data profiling



Members	Transactions	Logs
Quem é ?	Quanto paga ?	Como utiliza ?
Idade	Receita	Quantidade de Plays
Gênero	Valor do Plano	Tempo de Consumo
Cidade	Pagamentos	Frequência
Canal de Cadastro	Renovação Automática	Diversidade de Conteúdo
Tempo de Relacionamento	Cancelamento	Intensidade de Utilização
Status de Atividade	Upgrade/Downgrade	



Janela de Previsão

Treino: amostra 16% estratificada safra / churn m3 ***

Como o modelo enxerga o cliente ?



29 meses de relacionamento
Gênero: feminino
Cadastro via canal 9
Cidade 20



29 dias ativos no mês
317 plays
59.508 segundos de utilização
278 conteúdos únicos
Taxa de completude: **74,8%**
Skip ratio: **20,2%**
Tempo médio por play: **187,7 segundos**
Histórico com forte redução:
Plays: **-54,1%**
Tempo de uso: **-58,4%**
Conteúdos únicos: **-56,6%**

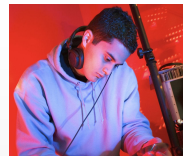
Plano de 30 dias
Auto-renovação: **não**
Cancelamento no mês: não
Taxa histórica de auto-renovação: 0%

Receita mensal: **R\$ 149**
Sem alteração de receita
Sem mudança de plano

77,4 %

Probabilidade de Churn

19 meses de relacionamento
Gênero: masculino
Cadastro via canal 7
Cidade 8



78 dias ativos no histórico considerado
432 plays
87.972 segundos de utilização
394 conteúdos únicos
Taxa de completude: **74,1%**
Skip ratio: 17,1%
Tempo médio por play: 203,6 segundos
Histórico de utilização em crescimento:
Plays: **+251,2%**
Tempo de uso: **+514,6%**
Conteúdos únicos: **+245,6%**

Plano de 30 dias
Auto-renovação: **sim**
Cancelamento no mês: não
Taxa histórica de auto-renovação: 100%

Receita mensal: **R\$ 149**
Sem alteração de receita
Sem mudança de plano

22,4 %

Probabilidade de Churn

Pipeline Modelagem

Pré-Processamento



Construir variáveis confiáveis e eliminar problemas de qualidade.

EDA

tipos de dados; valores nulos;
duplicidades; cardinalidade;
distribuições;
valores extremos;
consistência temporal;
input nulls, inconsistentes;

Visão **cliente × safra mensal**.
Pub alvo & **TARGET**.

Feature Engineering

skip ratio
segundos de play
diversidade ratio
variações de consumo
upgrade/downgrade plano

Seleção de Features



Reduzir dimensionalidade e redundância mantendo informação relevante.

Correlação de Pearson

actual amount paid / receita mês /
ticket médio

Recursive Feature Elimination

min features=30
step=10
num trees=100
max depth=10

Supervisionado



Encontrar o melhor modelo para identificar clientes com risco de churn.

Random Forest

num Trees=100
max Depth=10

Feature Importance

Grid Search + Otimização

F1-Score

num Trees = [100, 200, 300]
max Depth = [5, 10, 15]
min Instances Per Node = [1, 5, 10]
feature Subset Strategy: auto
cross val = 3

Clustering



Criar grupos de clientes com perfis comportamentais/financeiros semelhantes.

Scaling

StandardScaler

PCA

2 componentes

K-means

k=8

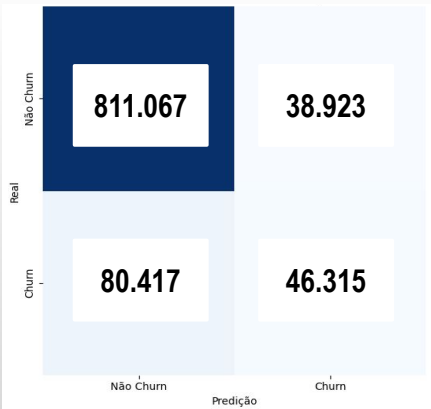
Negócios

Comportamento + Financeiro

Resultados Modelo otimizado para F1-Score

Modelo Baseline

Accuracy	87,78 %
Precision	54,34 %
Recall	36,55 %
Specificity	95,42 %
F1-Score	43,70 %
AUC-ROC	85,16 %
AUC-PR	57,43 %



Churn

36,55%

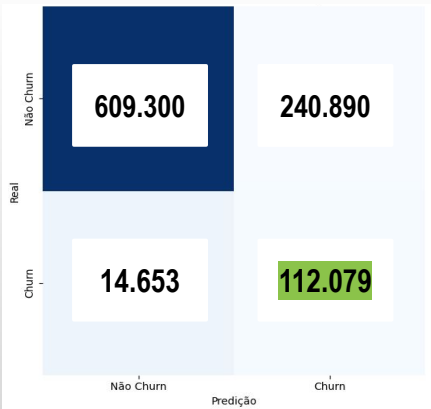
Antes

88,04%

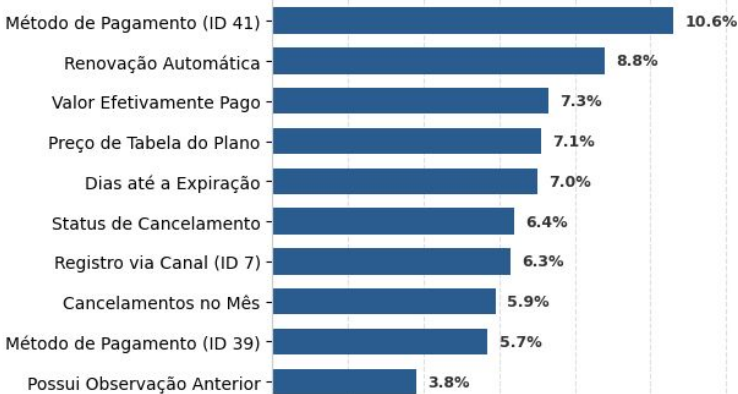
Agora

Modelo Otimizado

Accuracy	73,84 %
Precision	31,75 %
Recall	88,44 %
Specificity	71,66 %
F1-Score	46,73 %
AUC-ROC	86,38 %
AUC-PR	59,23 %



Feature Importance



Hipóteses

Método de Cobrança e Recorrência (19,4%): as variáveis método de pagamento e renovação automática são os maiores separadores de padrão no modelo. Indicam que a forma de pagamento é o principal divisor de comportamento dos clientes.

Métricas Financeiras (14,4%): pagamento atual e valor do plano possuem alto peso preditivo. O modelo depende dos valores do plano para classificar os perfis.

Quais perfis de clientes se destacam em comportamento e valor?

Comportamental

Cluster	Perfil comportamental	Features que sustentam	Clientes	% base	Churn	Ticket	Valor em Risco
0	Regulares e consistentes	total_plays intermediário, taxa_completude ↑, skip_ratio ↓, var_total_plays ↓	331.141	34,40%	14,0%	R\$ 117,26	R\$ 3,50 mi
1	Praticamente inativos	ativo_log = 0, total_plays ≈ 0, total_secs ≈ 0	97.895	10,20%	17,0%	R\$ 105,61	R\$ 1,02 mi
2	Alto consumo	total_plays ↑, total_secs ↑, taxa_completude ↑, skip_ratio ↓	62.621	6,50%	13,0%	R\$ 119,06	R\$ 0,67 mi
3	Baixo engajamento	total_plays ↓, taxa_completude ↓, skip_ratio ↑	63.560	6,60%	17,0%	R\$ 112,48	R\$ 0,74 mi
4	Super usuários	total_plays ↑↑, total_secs ↑↑, taxa_completude ↑↑, skip_ratio ↓↓	15.520	1,60%	13,0%	R\$ 112,97	R\$ 0,14 mi
5	Intermediários	total_plays intermediário, taxa_completude ≈ 54%, skip_ratio ↑	204.500	21,30%	15,0%	R\$ 115,93	R\$ 2,29 mi
6	Engajados e consistentes	total_plays ↑, total_secs ↑, taxa_completude ↑, var_total_secs ↓	186.835	19,40%	13,0%	R\$ 117,32	R\$ 1,85 mi

Financeiro

Cluster	Perfil	Features que sustentam	Clientes	% base	Churn	Ticket	Valor em Risco
0	Sem transação observada	ticket_medio ≈ 0, actual_amount_paid ≈ 0, valor_total ≈ 0	199016	19,30%	30,1%	R\$ 0,00	R\$ 0
1	Alto valor e crescimento	ticket_medio ↑, delta_receita ↑, mudanca_preco ↑	2734	0,30%	0,1%	R\$ 945,29	R\$ 1,4 mil
2	Valor intermediário	ticket_medio intermediário, delta_receita ≈ 0, var_receita ≈ 0	105463	10,20%	21,6%	R\$ 154,89	R\$ 3,30 mi
3	Forte retração	delta_receita ↓↓, mudanca_preco ↓↓, intervalo_transações ↑	857	0,10%	33,3%	R\$ 170,32	R\$ 38,3 mil
4	Alto valor em retração	ticket_medio ↑, delta_receita ↓, var_receita ↓, mudanca_preco ↓	10368	1,00%	25,0%	R\$ 420,72	R\$ 287,0 mil
5	Recorrentes e estáveis	taxa_auto_renew_hist ↑↑, delta_receita ≈ 0, var_receita ≈ 0	641120	62,20%	8,0%	R\$ 134,98	R\$ 6,49 mi
6	Alto valor em expansão	ticket_medio ↑↑, delta_receita ↑↑, mudanca_preco ↑↑	403	0,04%	0,0%	R\$ 1.769,91	R\$ 0
7	Valor em retração	ticket_medio ↑, delta_receita ↓, mudanca_preco ↓, taxa_auto_renew_hist ↓	2112	0,20%	24,7%	R\$ 224,13	R\$ 69,4 mil

Onde estão as principais oportunidades de retenção?

Blindagem de Receita em Escala

 C0, C5 e C6
Base volumosa

Concentra o maior volume de clientes da base e representa **R\$ 7,64 milhões em receita sob risco**.

Jornadas automatizadas de *onboarding* e comunicação preventiva com foco no valor percebido do produto, preventivo.

Redução de ~2% a 5% no churn geral da base, garantindo a proteção de até **R\$ 380 mil a R\$ 950 mil** de receita recorrente direta.

Reengajamento Rápido de Contas em Risco

 C1 e C3
Baixo engajamento

Taxa de churn em **17%**, significativamente acima da média geral de **14,29%**

Disparar campanhas de reativação via e-mail/push/WhatsApp **baseadas nos recursos** do produto que eles **menos** utilizam.

Reverter a taxa de churn desse grupo de 17% para a média da base (14,29%),

Retenção Direcionada de Alto Valor

 C2, C4 e C7
Contas de maior tíquete

Apresentam os piores índices de churn do negócio (**entre 21,6% e 25%**), causando um sangramento financeiro desproporcional.

Atuação de Customer Success: pesquisas de satisfação ativas (NPS/CSAT), renegociação de planos de forma consultiva e oferta de benefícios exclusivos.

Alto impacto no **LTV (Lifetime Value)**. **Reduzir o churn** desse grupo para **15%** pode estancar a perda dos clientes mais lucrativos do portfólio.

Programa de Fidelização e Proteção de Base Recorrente

 C5
A espinha dorsal da base

Representa **66,64% de toda a base de clientes** e isoladamente responde por **R\$ 6,49 milhões sob risco**.

Criar benefícios de permanência (programas de *cashback*, descontos na renovação anual, acesso antecipado a novas *features*) e incentivar a migração para **renovação automática**..

Proteção da previsibilidade de caixa.

Próximos Passos

Modelagem

Calibração do Modelo

- Avaliar PR-AUC, Lift e Gain
- Analisar falsos positivos e negativos
- Avaliar calibração das probabilidades
- Monitorar performance por safra
- Interpretar drivers com SHAP

Validar impacto

- Teste A/B / grupo de controle
- Medir churn evitado
- Medir receita preservada

Estratégia

Definição de Audiência do Modelo

- Lift / Gain por decil
- Ordenar os clientes pela probabilidade prevista de churn
- % dos churners capturados
- Churn rate por decil
- Analisar falsos positivos e negativos

Custo x Benefícios

- Escolher o threshold de churn pelo custo da ação
- Fazer análise de custo-benefício por cliente

“ O modelo aponta **quem** atuar, o perfil comportamental define **como** agir e o perfil financeiro dita **quanto** investir para maximizar o retorno da retenção.”

Modelo

Quem provavelmente vai dar churn?

Cluster comportamental

Como esse cliente utiliza o serviço?

Cluster financeiro

Qual é o perfil financeiro desse cliente?



*Obrigada
Muchas Gracias
Thank you*



Santander